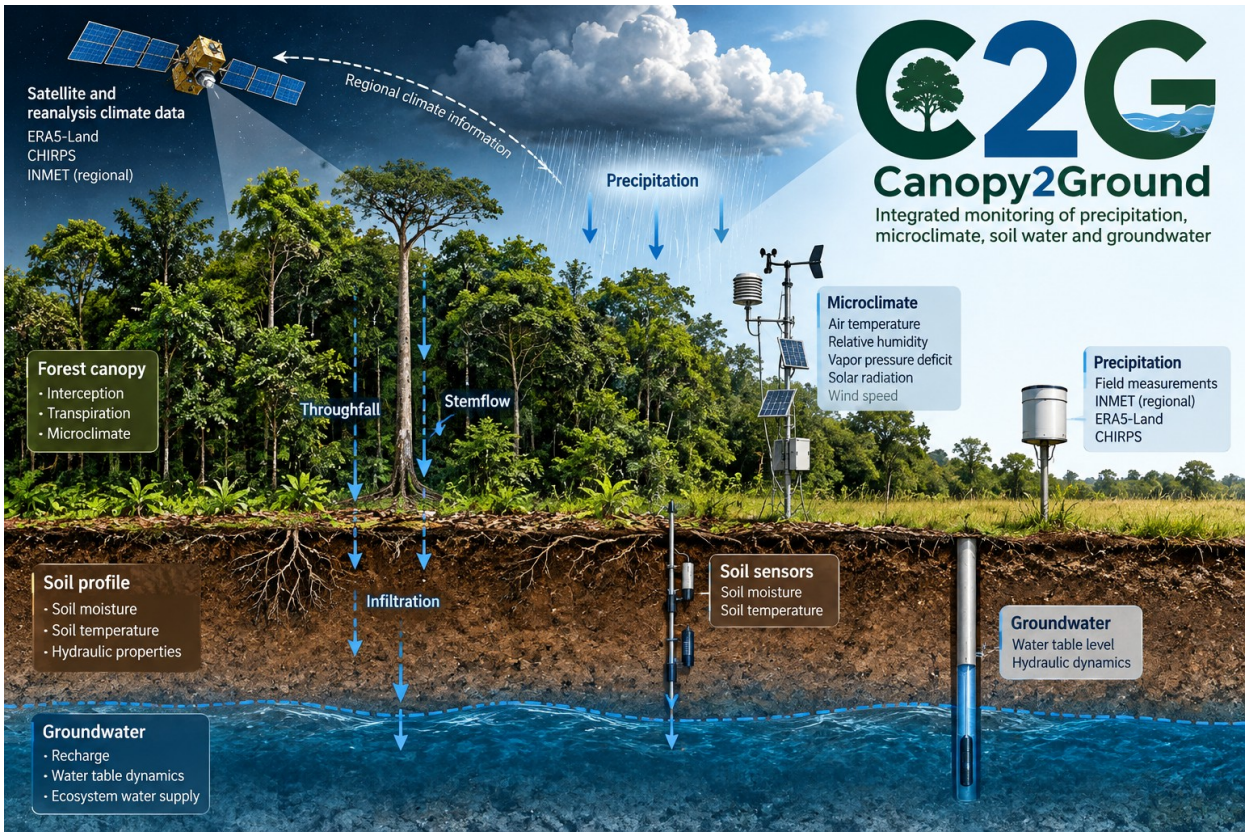
Canopy2Ground

Integrated monitoring of microclimate, soil water and precipitation



Bruno Moreira Felippe

Capitão Poço, Pará, Amazônia brasileira

Manual técnico / LEIAME • Versão 2.0.0 • Outubro de 2026

SUMÁRIO

1. Fluxo completo **3**
2. Política de dados **4**
3. Organização dos dados RAW **4**
4. Estrutura do repositório v2 **6**
5. Ambiente virtual **6**
6. Execução **7**
7. Convenções temporais **8**
8. Processamento de campo **8**

8.1 Principais tabelas processadas **10**

9. Produtos climáticos externos **11**
10. Validação microclimática **12**
11. Harmonização ERA5-Land **12**
12. Produto climático diário final **13**
13. Figuras científicas da v2 **13**
14. Controle de qualidade e integridade **14**
15. Reprodutibilidade e rastreabilidade **14**
16. Atualização contínua dos modelos **15**
17. Arquivos versionados e não versionados **15**
18. Versionamento **15**
19. Relatório automático de resultados 16

Canopy2Ground é um pipeline reproduzível para ingestão, controle de qualidade, integração e análise de séries eco-hidrológicas e microclimáticas. A versão 2 foi estruturada para ser autônoma: o fluxo operacional parte diretamente dos arquivos de campo em data/raw/, integra produtos climáticos externos e produz séries validadas e harmonizadas sem depender da execução prévia de uma versão anterior.

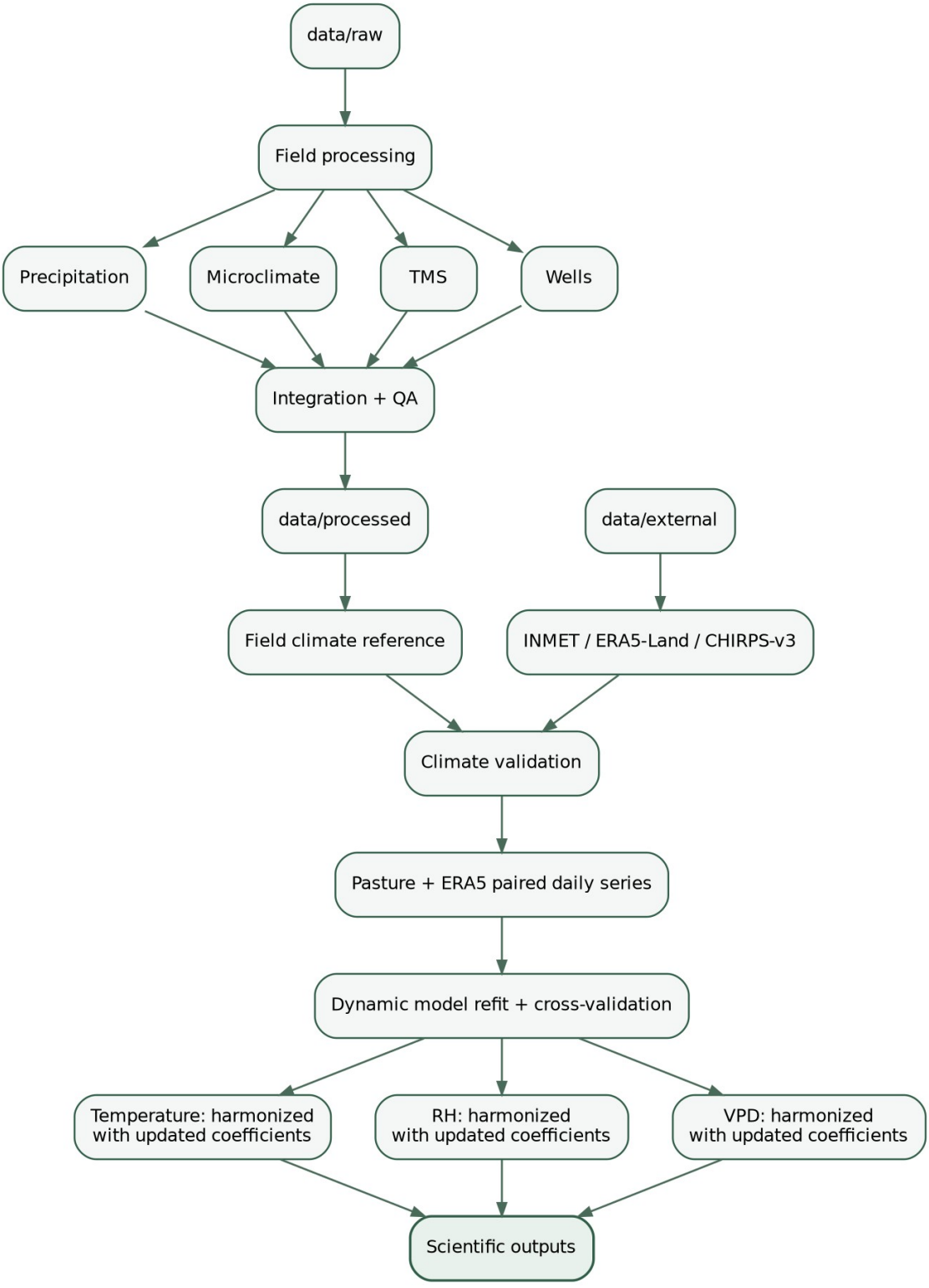
Status: Canopy2Ground v2.0.0.
Repositório: https://github.com/Neofrt/canopy2ground
Princípio central: dados RAW são imutáveis; todo produto derivado é reconstruível pelo pipeline.

O fluxo integra cinco grupos principais de informação. Os quatro primeiros correspondem às observações de campo já consolidadas na primeira versão do projeto; o quinto reúne a camada climática incorporada na v2:

- Precipitação;
- Microclima;
- Umidade e temperatura do solo (TMS);
- Pressão/nível relativo de água em poços;
- Produtos climáticos externos e séries harmonizadas.

Essa organização é mantida ao longo do processamento, das tabelas derivadas e das rotinas de controle de qualidade, permitindo rastrear cada variável desde o arquivo RAW até os produtos científicos finais.

1. Fluxo completo



Fluxo operacional principal do Canopy2Ground v2.0.0.

O comando operacional principal no Windows é:

```
.\run.bat
```

O run.bat contorna a política de execução de scripts do PowerShell e chama o run.ps1 internamente. Na primeira execução, o ambiente virtual .venv/ é criado, as dependências são instaladas e os testes são executados antes do pipeline.

Por padrão, o fluxo completo também tenta atualizar ERA5-Land e CHIRPS-v3 até a última data disponível nos dados de campo. Se a execução precisar ser feita sem acesso à internet ou sem atualizar os produtos climáticos, use:

```
.\run.bat --no-download-climate
```

A CDS API deve estar configurada para downloads do ERA5-Land.

> Observação sobre o INMET. A integração dos dados do INMET está implementada na v2, porém sua aquisição ainda pode depender de um arquivo previamente obtido ou da rotina de aquisição utilizada nas etapas anteriores de desenvolvimento do Canopy2Ground. Diferentemente de ERA5-Land e CHIRPS-v3, a disponibilidade do INMET não deve ser presumida apenas pela execução de run_pipeline.py ou run_climate_pipeline.py --download. Quando nenhum arquivo compatível for encontrado em data/external/INMET/, o pipeline registra a ausência, preserva a execução das demais etapas e não substitui valores ausentes por estimativas.

2. Política de dados

data/raw/ é gerenciado pelo usuário e tratado como somente leitura. O Canopy2Ground cria automaticamente apenas a estrutura de diretórios esperada (PASTO, SECUNDARIA, PRIMARIA e suas subpastas), mas nunca cria, altera, move, renomeia ou sobrescreve arquivos RAW.

Novos downloads de sensores devem ser adicionados às respectivas pastas sem apagar os anteriores. Sobreposições temporais são auditadas e deduplicadas durante o processamento.

```
data/
+-- raw/         # observações originais de campo; imutáveis
+-- external/    # INMET, ERA5-Land e CHIRPS-v3
+-- processed/   # produtos derivados e reconstruíveis
```

data/raw/, data/external/, data/processed/, results/ e configurações locais não são versionados no GitHub por padrão.

3. Organização dos dados RAW

```
data/raw/
+-- PASTO/
|   +-- Pluviometro/
|   +-- Poço/
|   +-- Termohigrometro/
|   +-- TMS/
+-- SECUNDARIA/
|   +-- Pluviometro/
|   +-- Poço/
|   +-- Termohigrometro/
|   +-- TMS/
+-- PRIMARIA/
    +-- Pluviometro/
    +-- Termohigrometro/
    +-- TMS/
```

Mapeamento interno:

Pasta de campo	Código interno
PASTO	pasto
SECUNDARIA	cap
PRIMARIA	ref

3.1 Sensores principais

Pluviômetros

- 22376831: floresta primária (ref)
- 22376832: pasto inicialmente; transferido posteriormente para floresta secundária
- 22094687: novo pluviômetro externo do pasto; tipping bucket de 0,2 mm por tombamento

Termohigrômetros MX

- 22378330: floresta primária
- 22473389: pasto
- 22475755: floresta secundária

TMS

Local	15 cm	50 cm	profundidade maior
Primária	95329567	95329562	95329551 (100 cm)
Pasto	95329559	95329570	95329552 (100 cm)
Secundária	95329563	95329558	95329566 (80 cm)

Poços

- 22428978: pasto
- 22428973: floresta secundária

As profundidades totais dos poços permanecem provisórias. O pipeline não converte automaticamente pressão para profundidade absoluta do lençol freático sem confirmação da posição do sensor e compensação barométrica.

4. Estrutura do repositório v2

A v2 mantém separadas as rotinas de campo, clima, validação e produtos finais. O pacote já contém a estrutura de data/raw/, data/external/, data/processed/ e results/; setup_project.py também a recria quando necessário sem modificar arquivos existentes.

```
canopy2ground/
+-- climate/              # aquisição, normalização, validação e harmonização climática
+-- config/               # templates e política metodológica de harmonização
+-- modules/              # precipitação, microclima, TMS, poços e integração
+-- scripts/
|   +-- validate_outputs.py
|   +-- compare_microclimate_sources.py
|   +-- generate_figures.py
|   +-- generate_status.py
+-- tests/
+-- docs/
+-- data/
|   +-- raw/              # fornecido pelo usuário; somente leitura
|   +-- external/         # ERA5-Land, CHIRPS-v3 e INMET
|   +-- processed/        # produtos reconstruíveis
+-- results/
|   +-- validation/
|   |   +-- field/
|   |   +-- climate/
|   +-- harmonization/
|   +-- figures/
|   +-- tables/
+-- run_pipeline.py
+-- run_climate_pipeline.py
+-- setup_project.py
+-- setup_env.ps1
+-- run.ps1
+-- setup_env.sh
+-- run.sh
+-- requirements.txt
+-- README.md
```

As pastas legadas results/figuras, results/modelos, results/tabelas, results/v2_microclimate e equivalentes não fazem parte da estrutura operacional da v2 refinada.

5. Ambiente virtual

O fluxo recomendado utiliza um ambiente virtual local em .venv/. O usuário não precisa instalar manualmente as bibliotecas do projeto.

No Windows, a primeira execução deve ser feita preferencialmente com:

```
.\run.bat
```

O run.ps1 permanece disponível, mas pode ser bloqueado pela ExecutionPolicy do Windows.

Se .venv/ ainda não existir, o script procura primeiro pelo comando python já funcional no sistema, depois pela instalação padrão do Python 3.12 e, por último, pelo py -3.12. Somente após localizar de fato um Python 3.12 ele cria o ambiente, instala requirements.txt, executa os testes e inicia o pipeline. Uma falha na criação do ambiente interrompe imediatamente a execução; o script não

continua com um .venv incompleto. Nas execuções seguintes, o mesmo comando reutiliza o ambiente existente.

Também é possível preparar apenas o ambiente:

```
.\setup_env.ps1
```

No Linux/macOS:

```
./run.sh
```

A criação do ambiente exige Python 3.12 instalado no sistema e acesso à internet na primeira instalação das dependências. O ambiente virtual evita instalações globais e elimina a instalação manual de bibliotecas, mas não substitui o próprio Python nem elimina os downloads da primeira preparação. A pasta .venv/ não deve ser versionada nem distribuída, pois é específica do sistema operacional e da máquina.

Se houver mais de uma instalação de Python no Windows, o executável pode ser informado explicitamente:

```
$env:C2G_PYTHON = "C:\Users\usuario\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe"
.\run.bat
```

Para ERA5-Land, a CDS API continua exigindo configuração das credenciais do Copernicus Climate Data Store.

6. Execução

Fluxo completo recomendado

```
.\run.bat
```

O fluxo completo atualiza ERA5-Land e CHIRPS-v3 por padrão. Para reutilizar somente os arquivos climáticos já existentes, sem nova tentativa de download:

```
.\run.bat --no-download-climate
```

O fluxo executa, na ordem:

1. verificação das dependências e configuração;
2. criação/verificação da estrutura de data/raw, data/external, data/processed e results, sem modificar arquivos RAW;
3. processamento da precipitação;
4. processamento do microclima;
5. processamento dos TMS;
6. processamento dos poços, quando houver RAW;
7. integração das bases de campo;
8. validação automática das saídas de campo;
9. construção da referência climática da pastagem;
10. normalização de INMET, ERA5-Land e CHIRPS-v3;
11. validação climática;
12. comparação diária de temperatura, RH e VPD entre Pastagem, INMET e ERA5-Land;
13. aplicação dos modelos operacionais de harmonização;
14. geração das quatro figuras e tabelas de suporte;
15. atualização do status da base.

O comando Python direto continua disponível para uso avançado dentro de um ambiente já preparado:

```
.\.venv\Scripts\python.exe .\run_pipeline.py --root .
```

Apenas dados de campo

```
.\run.bat --field-only
```

Apenas camada climática

```
.\run.bat --climate-only
```

Atualização automática de ERA5-Land e CHIRPS-v3

A atualização é o comportamento padrão de run.bat. O argumento explícito continua aceito por compatibilidade:

```
.\run.bat --download-climate
```

INMET é lido de data/external/INMET/. Sua aquisição ainda pode exigir um arquivo previamente obtido ou a rotina de aquisição usada nas etapas anteriores de desenvolvimento. A ausência de INMET não impede o processamento de campo nem a ingestão de ERA5-Land e CHIRPS-v3; análises que exigem simultaneamente Pastagem + INMET + ERA5-Land só são executadas quando as três fontes estão disponíveis.

7. Convenções temporais

Fuso horário local:

```
America/Belem
```

Microclima e TMS

A resolução analítica contínua principal é de 30 minutos.

A janela operacional de luminosidade permanece documentada como:

```
06:00 <= horário < 18:00
```

Ela é utilizada quando uma análise diurna específica exige essa janela. A comparação climática principal da v2 para temperatura, RH e VPD utiliza médias de 24 horas.

Precipitação

A precipitação diária de campo utiliza a janela hidrológica:

```
12:00 → 12:00
```

TMS

Os timestamps TOMST/TMS são interpretados como UTC e convertidos explicitamente para America/Belem. tz_q é preservado apenas para auditoria e não desloca a série.

8. Processamento de campo

Precipitação

O pipeline reconstrói a série canônica de precipitação do pasto preservando mudanças de equipamento e lacunas reais. Ausências não são convertidas em zero nem interpoladas automaticamente.

O novo pluviômetro 22094687 possui resolução nominal de 0,2 mm por tombamento. A rotina identifica a estrutura do arquivo antes de aplicar conversão para evitar dupla multiplicação quando o export já está em milímetros.

O QA distingue dias completos, quase completos, parciais e ausentes. Para validação climática de precipitação, a v2 utiliza o critério strict como análise principal; o critério relaxed permanece como sensibilidade documentada.

Variáveis centrais:

Variável	Unidade	Descrição
rain_ext_mm	mm	Precipitação diária no pasto; referência climática externa
rain_local_mm	mm	Precipitação registrada no próprio local
coverage	proporção	Fração do período diário efetivamente coberta
status	texto	Classificação de completude do registro
use_for_calibration_strict	lógico	Dia elegível para a validação principal
use_for_calibration_relaxed	lógico	Dia elegível para análise de sensibilidade

Microclima

São processados temperatura do ar, umidade relativa, VPD e PAR. A elevada umidade relativa observada na floresta primária é preservada como condição ambiental real e não recebe filtro automático de saturação.

Variáveis centrais:

Variável	Unidade	Descrição
temp_C	°C	Temperatura do ar
rh_pct	%	Umidade relativa
vpd_kPa	kPa	Déficit de pressão de vapor
par_umol	µmol m^{-2} s^{-1}	Radiação fotossinteticamente ativa
dli_mol_m2	mol m^{-2} d^{-1}	Integral diária de luz
delta_temp_C	°C	Diferença de temperatura em relação ao pasto
delta_rh_pp	p.p.	Diferença de RH em relação ao pasto
delta_vpd_kPa	kPa	Diferença de VPD em relação ao pasto
fractional_cover_daily	0-1	Cobertura fracionária estimada a partir da atenuação de PAR

TMS

São preservados sinal bruto, água volumétrica, temperatura do solo e mudanças diárias. Valores elevados de $|\Delta\theta| > 0{,}10$ m^3 m^{-3} não são excluídos automaticamente; são mantidos como eventos diagnósticos de grande secagem ou umedecimento.

Variáveis centrais:

Variável	Unidade	Descrição
tms_signal	sinal bruto	Sinal original do sensor
vwc_m3m3	$m^3\ m^{-3}$	Conteúdo volumétrico de água
swc_pct	% v/v	Conteúdo volumétrico expresso em porcentagem
soil_temp_C	°C	Temperatura do solo
delta_theta_m3m3	$m^3\ m^{-3}$	Mudança diária de conteúdo de água no solo
delta_theta_pp	p.p.	Mudança diária em porcentagem volumétrica
delta_theta_event_class	categoria	Classificação descritiva de grandes mudanças

Poços

A pressão absoluta é mantida como observação primária. Eventos conhecidos de manuseio podem ser marcados para revisão, sem exclusão automática.

Variáveis centrais:

Variável	Unidade	Descrição
pressure_abs_kPa	kPa	Pressão absoluta registrada pelo logger
temperature_C	°C	Temperatura associada ao logger
delta_pressure_abs_kPa	kPa	Mudança relativa de pressão
qa_review	lógico	Registro que requer inspeção

A conversão para profundidade absoluta do lençol freático depende da confirmação da posição real de cada sensor e da compensação barométrica; por isso, a pressão absoluta permanece como variável observacional primária.

8.1 Principais tabelas processadas

A v2 mantém as tabelas centrais de campo da primeira versão e acrescenta produtos climáticos e de harmonização. As tabelas abaixo formam o núcleo das análises científicas; arquivos auxiliares de QA e auditoria são gerados adicionalmente pelo pipeline.

Arquivo	Uso principal
metricas_diarias_integradas.csv	Tabela analítica diária principal (data × site × profundidade); integra precipitação, água no solo, microclima, poços e QA
dados_integrados_30min.csv	Base de 30 min para eventos, defasagens temporais e respostas rápidas após chuva
04_precipitacao_diaria_pasto_externo.csv	Série canônica de precipitação externa do pasto e referência para validação climática
microclima_diario_integrado.csv	Síntese diária de temperatura, RH, VPD, PAR/DLI e métricas relativas ao pasto
tms_30min_long.csv	Água e temperatura do solo em resolução de 30 min
tms_diario_hidrologico.csv	VWC/SWC, Δθ, cobertura e classificação de eventos hídricos no dia hidrológico
climate_daily_harmonized.csv	ERA5-Land bruto e harmonizado, identificador do modelo e metadados do ajuste

Os arquivos são gravados nas respectivas subpastas de data/processed/ (integrated, precipitacao, microclima, tms e climate). Também são preservadas tabelas de apoio, como microclima_30min_long.csv, tms_native.csv e os produtos normalizados de poços. A biblioteca completa de variáveis e datasets permanece documentada em docs/, enquanto as tabelas científicas específicas das figuras são gravadas em results/tables/.

9. Produtos climáticos externos

```
data/external/
+-- ERA5/
+-- INMET/
+-- CHIRPS/
   +-- sat/
   +-- rnl/
```

ERA5-Land

A v2 normaliza temperatura, ponto de orvalho/RH, VPD, precipitação, radiação, vento, pressão, água no solo e temperatura do solo quando disponíveis. O ponto espacial de referência do pasto é:

```
latitude  = -1.760388
longitude = -47.190124
```

INMET

Os horários de origem são tratados como UTC e convertidos para America/Belem antes do pareamento com o campo.

Limitação conhecida da v2: a integração do INMET está operacional, mas a aquisição ainda pode depender de um arquivo previamente obtido ou da rotina de aquisição utilizada nas etapas anteriores de desenvolvimento. O comando de download climático não deve ser interpretado como garantia de aquisição automática do INMET. Se data/external/INMET/ não contiver um arquivo compatível, o pipeline registra a fonte como indisponível e segue com as demais etapas possíveis, sem preencher artificialmente os dados ausentes.

CHIRPS-v3

São suportados os produtos sat e rnl. Dados preliminares não entram na validação primária por padrão. Ausências de dias ainda não publicados permanecem ausentes; não são interpretadas como chuva zero.

10. Validação microclimática

O pareamento Pastagem + ERA5-Land é produzido sempre que essas duas fontes estão disponíveis. Ele utiliza horários simultâneos, agrega médias diárias de 24 horas e exige pelo menos 18 horas comuns por dia. Esse pareamento alimenta as regressões, a validação cruzada e a atualização dos modelos de harmonização, sem depender da disponibilidade do INMET.

Quando o INMET também está disponível, o pipeline produz adicionalmente a comparação de três fontes (Pastagem, ERA5-Land e INMET). Para cada variável são avaliados os contrastes:

```
ERA5 - Campo
INMET - Campo
ERA5 - INMET
```

A inferência utiliza diferenças diárias pareadas com GLSAR e estrutura AR(1). Os três p-valores de cada variável são ajustados por Holm. O pipeline também reporta Pearson r, R^2, CCC de Lin, MAE, RMSE, viés, inclinação e intercepto.

Os boxplots científicos recebem letras derivadas desses mesmos contrastes. A ausência de INMET impede apenas os produtos que dependem explicitamente das três fontes; não bloqueia as regressões Pastagem × ERA5-Land, a atualização dos modelos ou as figuras independentes do INMET.

10.1 Precipitação

A precipitação diária é tratada separadamente das variáveis atmosféricas contínuas. Na saída gráfica padrão, o pipeline compara temporalmente a precipitação observada na pastagem com os produtos ERA5-Land e INMET, mantendo o melhor alinhamento temporal documentado para cada fonte. A avaliação quantitativa continua baseada em r, RMSE, PBIAS, NSE e KGE. A Figura 4 não utiliza regressão linear de precipitação: apresenta a série diária e os totais mensais dos meses com pelo menos 90% de cobertura válida no campo e 90% de cobertura pareada com o respectivo produto. CHIRPS-v3 permanece disponível na validação técnica e nas tabelas auxiliares, mas não integra a figura principal.

11. Harmonização ERA5-Land

A v2 distingue método de harmonização e coeficientes do modelo. O método é versionado; os coeficientes são atualizados cumulativamente à medida que novos dias pareados entre Pastagem e ERA5-Land entram na base. Assim, o pipeline não mantém uma equação permanentemente congelada enquanto a série de monitoramento continua crescendo.

A política metodológica está registrada em:

```
config/harmonization_policy.json
```

Na configuração atual, temperatura, RH e VPD utilizam regressão linear. Essa decisão foi adotada após a validação cruzada indicar redução consistente do erro também para temperatura. Em cada execução com novos dados pareados, o pipeline: (1) reconstrói a série diária Pastagem + ERA5-Land; (2) executa validação cruzada *leave-one-day-out* com embargo temporal de um dia; (3) reestima os coeficientes com toda a série disponível; (4) grava o modelo corrente; e (5) aplica esse modelo à série ERA5-Land. Os valores brutos permanecem preservados em paralelo.

O modelo corrente é salvo em:

```
results/harmonization/current_model.json
```

A evolução dos modelos é registrada em:

```
results/harmonization/model_history.csv
```

O histórico inclui período usado no ajuste, número de dias, intercepto, inclinação, R^2, RMSE e CCC. Se os dados pareados não mudarem, uma nova execução não duplica o mesmo model_id no histórico.

As equações não são fixadas no README, pois os coeficientes mudam com a expansão da série observacional. O modelo vigente, incluindo intercepto, inclinação, período e número de dias utilizados, é registrado em results/harmonization/current_model.json; a evolução completa permanece em results/harmonization/model_history.csv.

A série ERA5-Land original é sempre preservada. O pipeline cria novas colunas para o produto harmonizado em vez de sobrescrever valores brutos.

12. Produto climático diário final

Arquivo:

```
data/processed/climate/climate_daily_harmonized.csv
```

Campos centrais:

```
date
era5_temp_C_raw
era5_rh_pct_raw
era5_vpd_kPa_raw
temp_C_final
temp_C_harmonized
rh_pct_harmonized
vpd_kPa_harmonized
n_hours
use_for_harmonization
model_id
model_generated_at_utc
model_n_days
reference_site
temporal_scale
```

13. Figuras científicas da v2

As figuras são geradas independentemente, de acordo com os dados realmente disponíveis. A ausência de uma fonte não impede figuras que não dependem dela. O arquivo results/figures/FIGURE_STATUS.csv registra GENERATED ou SKIPPED para cada produto.

16. Figura 1 — condições atmosféricas: requer Pastagem + ERA5-Land + INMET e os contrastes GLSAR-AR(1)+Holm;
17. Figura 2 — relação ERA5-Land × Pastagem: requer somente Pastagem + ERA5-Land e apresenta regressões diárias de temperatura, RH e VPD, linha 1:1, equação, R^2 e número de dias;
18. Figura 3 — harmonização: requer o modelo corrente e apresenta redução percentual do RMSE e CCC obtidos por validação cruzada;
19. Figura 4 — precipitação: apresenta (A) a série diária de precipitação da Pastagem, ERA5-Land e INMET para os alinhamentos temporais selecionados e (B) os totais mensais dos meses com pelo menos 90% de cobertura válida no campo e 90% de cobertura pareada. A figura não utiliza regressão linear. CHIRPS-v3 continua na validação técnica, mas não integra a figura principal.

Saídas finais:

```
results/figures/
+-- figure_01_microclimate_sources.png
+-- figure_02_era5_pasture_regressions.png
+-- figure_03_harmonization_performance.png
+-- figure_04_precipitation_comparison.png
+-- FIGURE_CAPTIONS.md
+-- FIGURE_STATUS.csv

results/tables/
+-- table_01_microclimate_daily_summary.csv
+-- table_02_microclimate_significance_letters.csv
+-- table_03_microclimate_glsar_contrasts.csv
+-- table_04_era5_pasture_regressions.csv
+-- table_05_harmonization_performance.csv
+-- table_06_precipitation_selected_metrics.csv
+-- table_07_precipitation_complete_months.csv
```

14. Controle de qualidade e integridade

O pipeline interrompe a execução quando condições centrais de integridade falham. Entre os testes estão:

- existência das principais tabelas processadas;
- unicidade das chaves temporais e espaciais;
- alinhamento UTC → America/Belem dos TMS;
- preservação de eventos extremos de Δθ;
- ausência de classificação automática da saturação de RH na floresta primária como erro;
- testes de normalização climática;
- testes dos modelos operacionais de harmonização.

Executar manualmente:

```
python -m compileall -q .
python -m unittest discover -s tests -v
```

O GitHub Actions executa compilação e testes em Windows e Linux.

15. Reprodutibilidade e rastreabilidade

Sempre que disponível, o pipeline preserva:

```
site
sensor
serial
datetime
source_file
valor_original
valor_processado
QA
```

Os dados de entrada originais permanecem separados dos produtos derivados. A configuração local é atualizada apenas pela adição de campos ausentes; valores definidos pelo usuário não são substituídos automaticamente.

16. Atualização contínua dos modelos

A atualização dos modelos faz parte da execução operacional. Não é necessário editar equações manualmente nem substituir um arquivo de configuração quando novos dados são incorporados.

Sempre que existe pareamento diário Pastagem + ERA5-Land, run_pipeline.py executa automaticamente:

```
climate/fit_harmonization_models.py
```

A rotina compara ERA5 bruto, correção aditiva, regressão linear e, para VPD, a reconstrução física como diagnóstico. A política operacional atual utiliza regressão linear para temperatura, RH e VPD. Os coeficientes são reestimados com todos os dias disponíveis em cada atualização, enquanto as séries ERA5-Land brutas permanecem preservadas.

A separação entre política metodológica e parâmetros ajustados evita duas situações indesejáveis: manter indefinidamente coeficientes obtidos com uma série curta e, no extremo oposto, mudar silenciosamente a família do modelo a cada execução. A série pode refinar os coeficientes continuamente, enquanto mudanças no método devem continuar sendo uma decisão científica explícita.

17. Arquivos versionados e não versionados

Versionados:

```
README.md
modules/
climate/
scripts/
tests/
config/*.example.json
config/harmonization_policy.json
run_pipeline.py
run_climate_pipeline.py
setup_project.py
requirements.txt
docs/
CHANGELOG.md
```

Não versionados por padrão:

```
data/raw/
data/external/
data/processed/
results/
config/project_config.json
config/climate_config.json
```

18. Versionamento

A v1.0.0 permanece como referência histórica da primeira versão validada de processamento de campo. A v2 incorpora esse fluxo e adiciona aquisição/normalização climática, validação, harmonização ERA5-Land e geração padronizada de resultados. A v2 não exige a execução da v1.

Consulte CHANGELOG.md para decisões de cada release e docs/ para documentação metodológica complementar.

19. Relatório automático de resultados

Ao final da camada climática, a v2 gera automaticamente um relatório técnico em DOCX e PDF, armazenado em results/report/. Esse relatório resume os resultados da execução corrente e funciona como produto de conferência, documentação e apoio à interpretação científica.

```
results/report/
+-- relatório técnico em DOCX
+-- relatório técnico em PDF
+-- REPORT_INPUTS.csv
```

O conteúdo é reconstruído a partir dos resultados da própria execução. Assim, número de dias pareados, coeficientes das regressões, R^2, RMSE, CCC, contrastes GLSAR e métricas de precipitação acompanham automaticamente a expansão da série. A significância dos contrastes é determinada a partir do p ajustado por Holm da execução corrente, evitando que interpretações antigas sejam mantidas quando novos dados alteram o resultado inferencial.

O arquivo results/report/REPORT_INPUTS.csv registra os arquivos utilizados pelo relatório, suas datas de modificação, número de linhas e o model_id corrente quando aplicável. Esse registro permite auditar se o documento foi produzido com os resultados mais recentes e identificar a origem dos valores apresentados.

O relatório incorpora as figuras e tabelas padronizadas produzidas pela execução. A Figura 2 resume as relações entre ERA5-Land e pastagem para temperatura, RH e VPD, enquanto a Figura 3 apresenta o desempenho da harmonização. A Figura 4 compara a precipitação da pastagem com ERA5-Land e INMET por meio da série diária e dos totais mensais elegíveis, sem regressão linear. CHIRPS-v3 continua sendo processado e auditado nas tabelas técnicas.